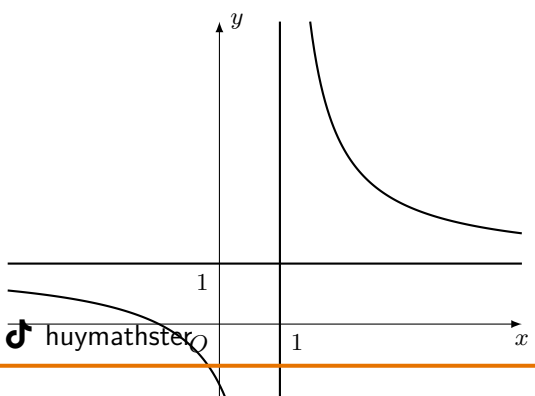
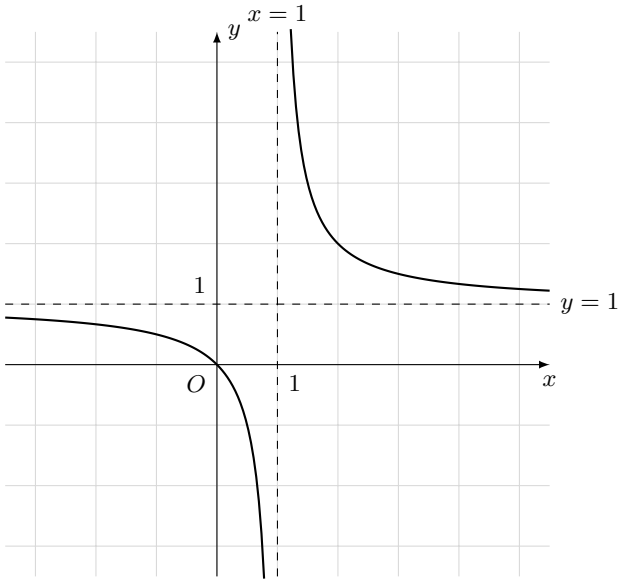
Chủ đề: Hàm số

Khảo sát hàm số hữu tỉ

Câu 1. [STER] Đường cong trong hình vẽ bên là của đồ thị hàm số nào trong các hàm số được cho bởi các phương án A, B, C, D dưới đây?

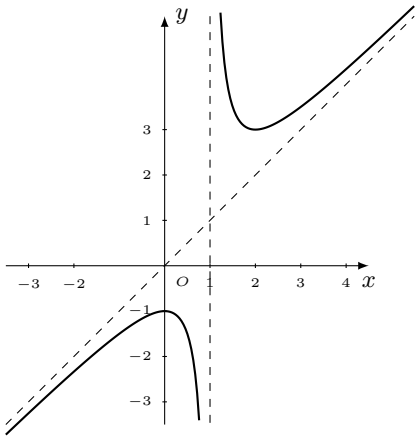


Câu 2. [STER] Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình vẽ sau?



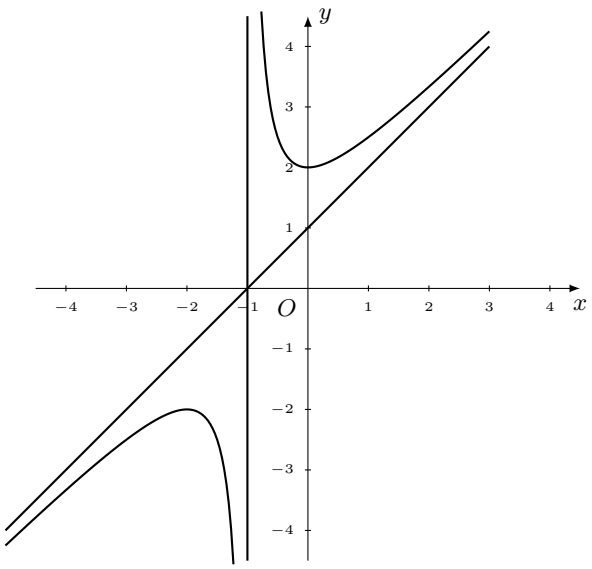
A. $y = \dfrac{x}{x+1}$ **B.** $y = -\dfrac{x}{x-1}$ **C.** $y = -\dfrac{x}{x+1}$ **D.** $y = \dfrac{x}{x-1}$

Câu 3. [STER] Đường cong ở hình dưới đây là đồ thị của hàm số



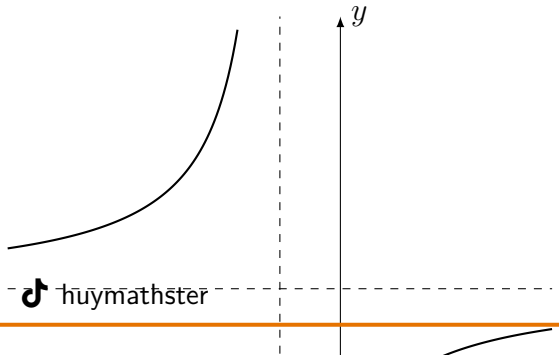
A. $y = \dfrac{x^2 - 4x + 5}{x - 2}$ **B.** $y = \dfrac{x^2 - 4x - 1}{x + 1}$ **C.** $y = \dfrac{x^2 - x + 1}{x - 1}$ **D.** $y = \dfrac{x^2 + x - 1}{x - 1}$

Câu 4. [STER] Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

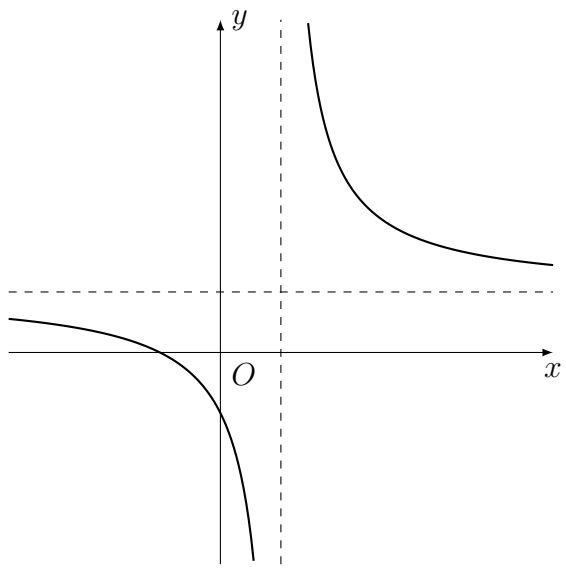


A. $y=\dfrac{x^2+2x+2}{x+1}$ **B.** $y=\dfrac{x^2-2x-3}{x-2}$ **C.** $y=\dfrac{x^2+3x}{x-2}$ **D.** $y=\dfrac{x^2-2x}{x+1}$

Câu 5. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị như trong hình bên dưới. Biết rằng a là số thực dương, hỏi trong các số b, c, d có tất cả bao nhiêu số dương?



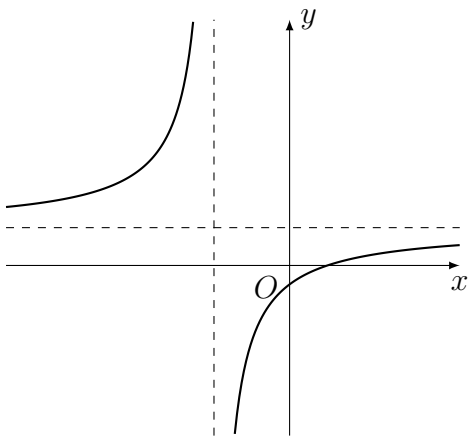
Câu 6. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị như sau.



Mệnh đề nào sau đây đúng?

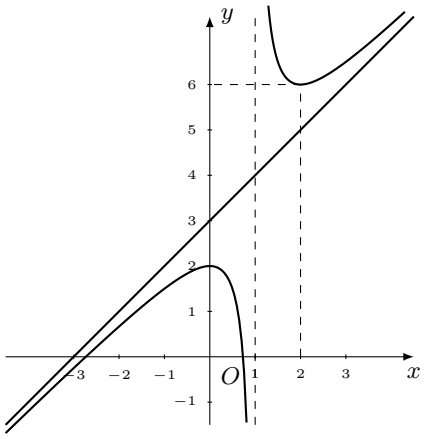
A. $ac > 0;\ bd > 0$ **B.** $ab < 0;\ cd < 0$ **C.** $bc > 0;\ ad < 0$ **D.** $ad > 0;\ bd < 0$

Câu 7. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?



A. $\begin{cases} ad < 0 \\ bc > 0 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} ad < 0 \\ bc < 0 \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} ad > 0 \\ bc < 0 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} ad > 0 \\ bc > 0 \end{cases}$

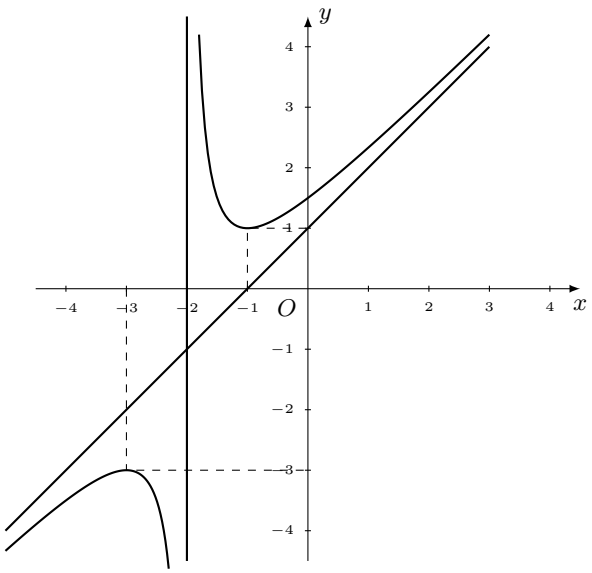
Câu 8. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{x^2 + bx + c}{mx + n}$ $(m \neq 0)$ có đồ thị là đường cong bên dưới



Trong các số b, c, m, n có tất cả bao nhiêu số dương?

A. 1 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 4

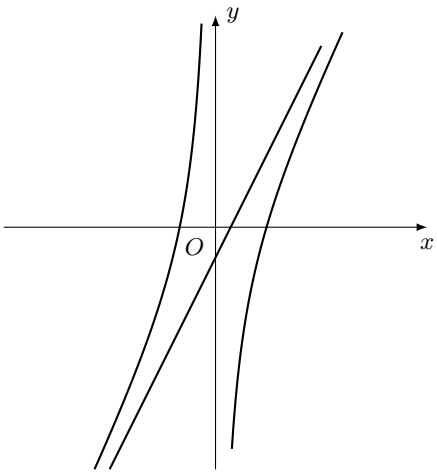
Câu 9. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{ax^2 + bx + c}{x + d}$ $(a \neq 0)$ có đồ thị như hình vẽ sau:



Trong các số a, b, c, d có tất cả bao nhiêu số dương?

A. 1 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 4

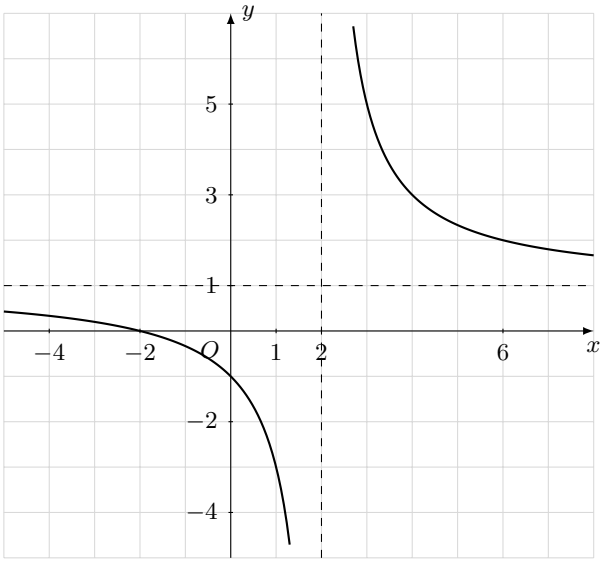
Câu 10. [STER] Cho hàm số $y = ax + b - \dfrac{r}{x}$ $(ab \neq 0)$ và có đồ thị là (C) có dạng như hình vẽ sau.



Các hệ số a, b, r phải thỏa mãn điều kiện nào dưới đây.

A. $\begin{cases} a > 0 \\ b < 0 \\ r > 0 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} a > 0 \\ b > 0 \\ r < 0 \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} a < 0 \\ b > 0 \\ r > 0 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} a > 0 \\ b < 0 \\ r < 0 \end{cases}$

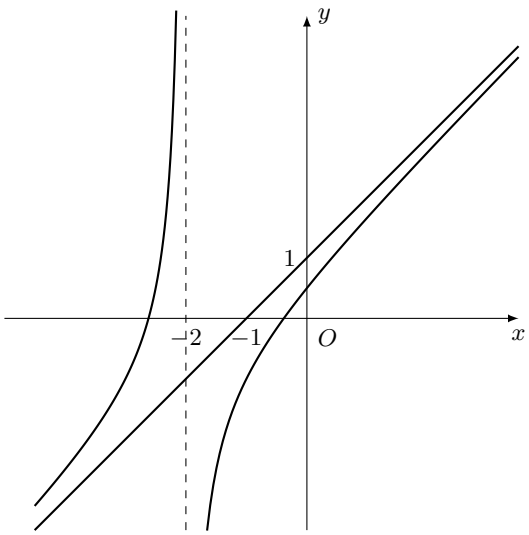
Câu 11. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{ax+b}{x+c}$ có đồ thị như hình sau đây



Tính giá trị của biểu thức $P = 2a - b + 3c$.

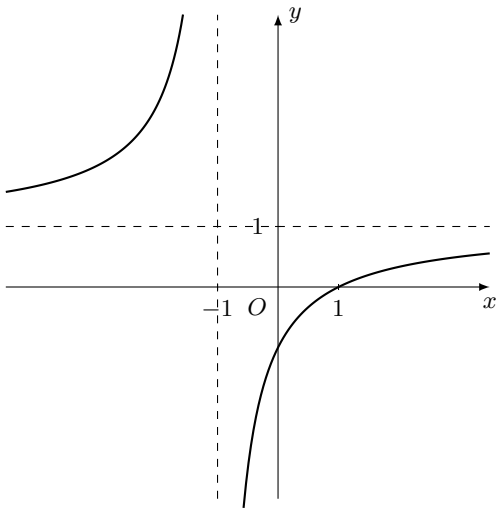
A. 6 **B.** -6 **C.** 10 **D.** -2

Câu 12. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{ax^2 + bx + 1}{cx + 2}$ (với $a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0$) có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Giá trị biểu thức $T = 2a + 3b - c$ là



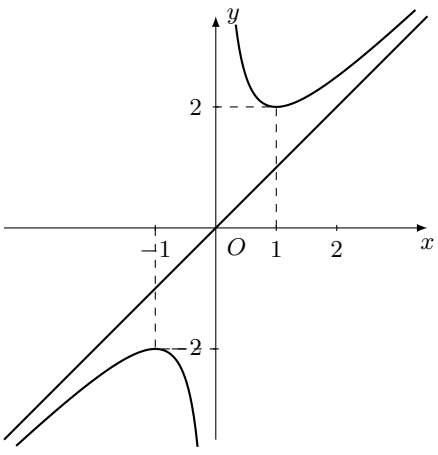
A. $T = 11$ **B.** $T = 8$ **C.** $T = 9$ **D.** $T = 10$

Câu 13. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{ax+b}{cx+d}$ $(a, b, c \in \mathbb{R})$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên. Toạ độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số đã cho là:



A. $(-1;1)$ **B.** $(1;1)$ **C.** $(1;-1)$ **D.** $(0;1)$

Câu 14. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{ax^2+bx+c}{mx+n}$ có đồ thị hàm số như hình vẽ:



Tâm đối xứng của đồ thị hàm số đã cho là

A. $I(1;2)$ **B.** $J(-1;-2)$ **C.** $K(1;1)$ **D.** $O(0;0)$

Câu 15. [STER] Cho hàm số $y=-2x^3+6x^2-4x+1$. Tâm đối xứng của đồ thị hàm số có tạo độ bằng:

Câu 16. [STER] Cho hàm số $y=\dfrac{2x+1}{x-1}$. Tâm đối xứng của đồ thị hàm số là:

Câu 17. [STER] Cho hàm số $y=\dfrac{x^2+2x+2}{x+1}$. Tâm đối xứng của đồ thị hàm số là:

Câu 18. [STER] Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y=\dfrac{x-2}{x+1}$ tại điểm có hoành độ $x_0=-2$ là

Câu 19. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{x^2 + 3x + 3}{x + 1}$ có đồ thị (C). Tiếp tuyến của đồ thị (C) tại $x_0 = 0$

Câu 20. [STER] Đường thẳng qua 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = \dfrac{x^2 - x + 2}{x + 2}$ có phương trình là